Tim abis ITB, Three Params ke UGM

TREX:

Deteksi Serangan Manipulasi Wajah Berbasis T*riple-Component Register Encoder eXtractor*

Perkenalkan Tim Kami!



Marvel Irawan



Muhammad Naufal Muzaki



Rafsanjani

Latar Belakang

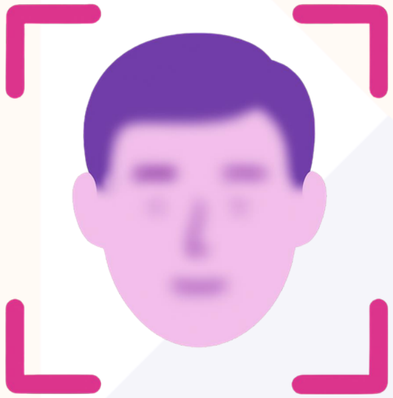
Latar Belakang



Sistem pengenalan wajah semakin luas digunakan, Pasar globalnya mencapai USD 6,15 miliar pada 2024.



Foto wajah semakin mudah tersebar. Ada 5,24 miliar identitas pengguna media sosial secara global.



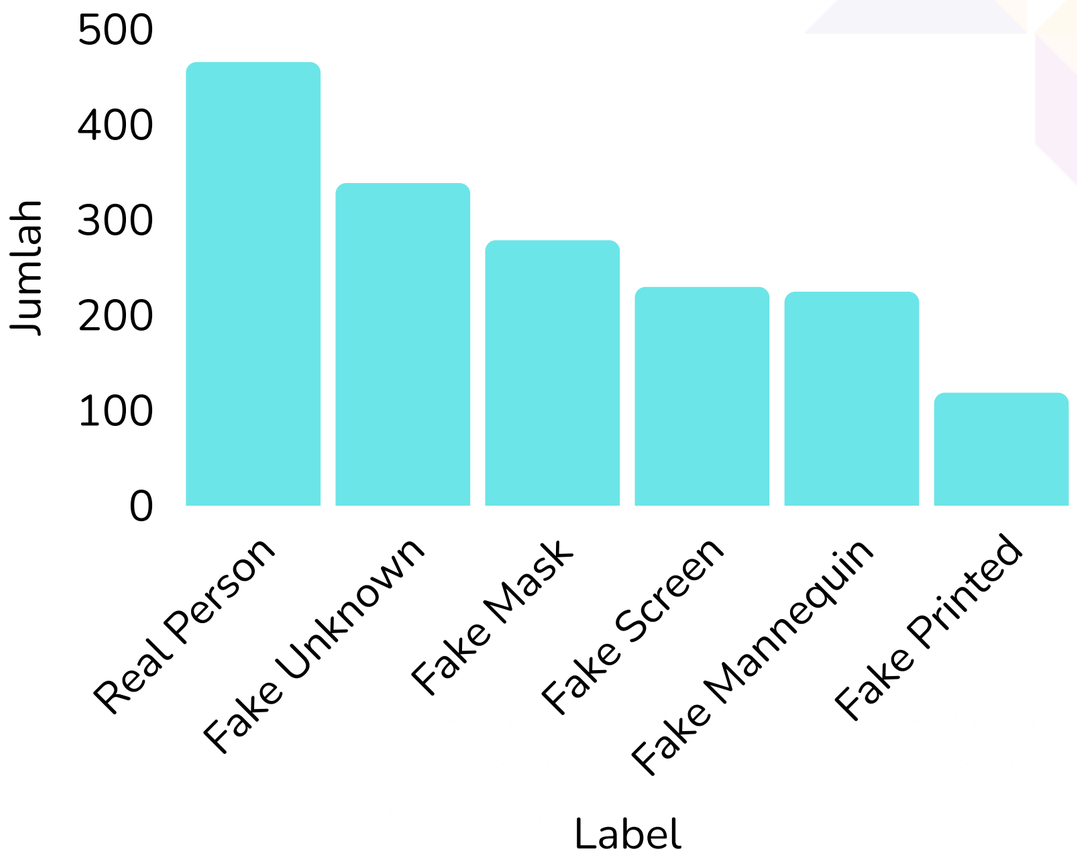
Manipulasi wajah makin serius, Face swap attacks dilaporkan naik 300% dibanding 2023.

Diperlukan pendekatan yang mampu mengenali wajah asli dan palsu pada berbagai kondisi gambar dan jenis serangan.

Analisis Data Eksploratif

Eksplorasi Dataset

Dataset Kecil	Hanya ~1.659 citra, Model berbasis Transformer berisiko overfitting
Ketimpangan Kelas yang ekstrem	Kelas *fake_printed* hanya 143 sampel, sementara *realperson* mencapai 448
5 Jenis Serangan Berbeda	2D, 3D, hingga serangan tak terdefinisi



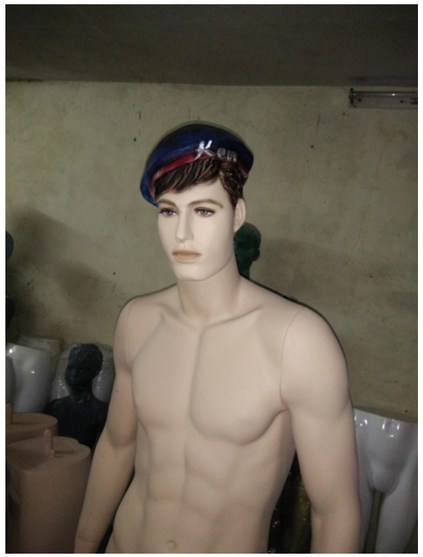
Tipe-Tipe Serangan

2D



vs

3D



vs

Tidak Diketahui



Keragaman visual serangan: 2D (artefak piksel), 3D (tekstur material), hingga yang tidak diketahui, tidak memiliki pola artefak yang konsisten.

Kemiripan Visual secara Makroskopis

Real Person



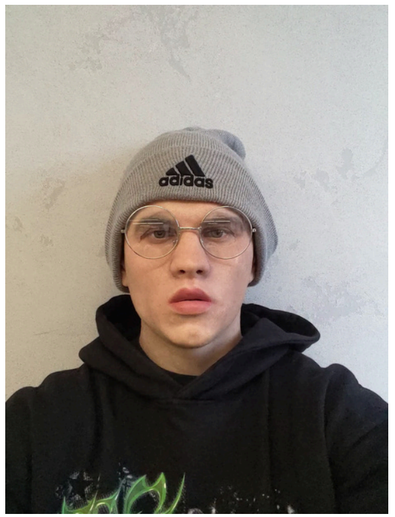
vs

Fake Mask



Terdapat kemiripan visual antara beberapa kelas

Fake Mask



vs

Fake Mannequin

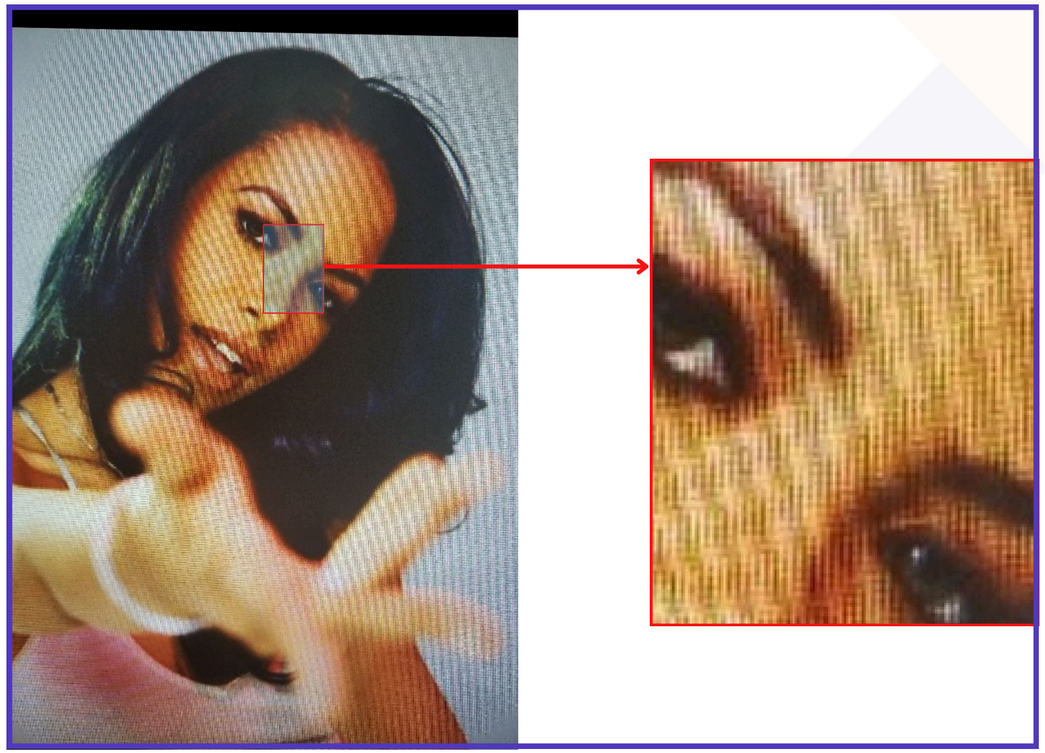


Hampir sulit dibedakan secara kasat mata!!!

Micro-Artifact Zoom-In



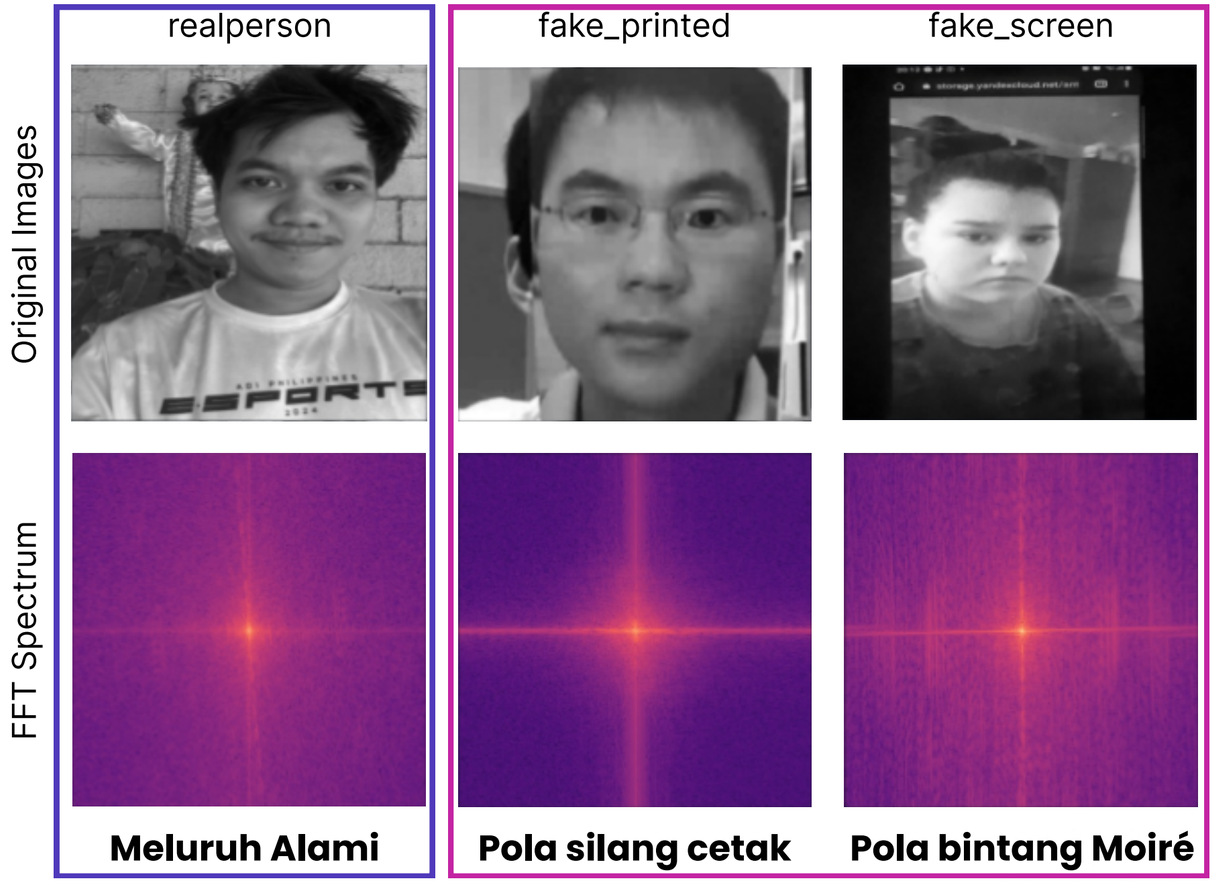
Tekstur kulit organik, pori-pori terlihat.



Terlihat pola kisi-kisi pixel (*Moiré pattern*).

Analisis *Frequency Domain: FFT*

Real person menunjukkan spektrum yang meluruh alami



Fake printed memperlihatkan pola silang akibat periodisitas proses cetak.

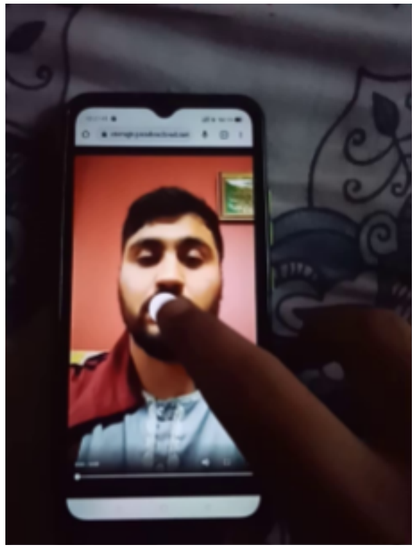
Fake screen menampilkan pola bintang tajam, manifestasi interferensi kisi piksel layar (Moiré).

Artefak spoof tidak terlihat oleh mata, tetapi terlihat di ranah frekuensi.

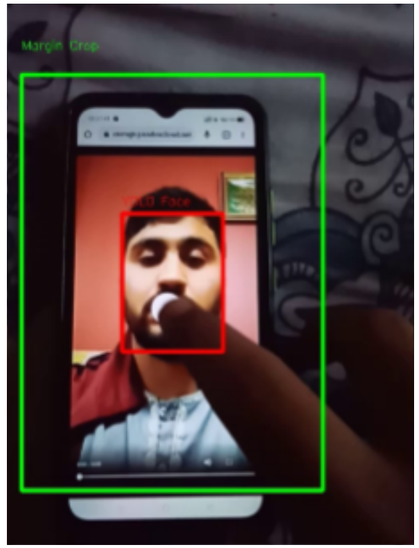
Pemrosesan Data

YOLO Face Cropping

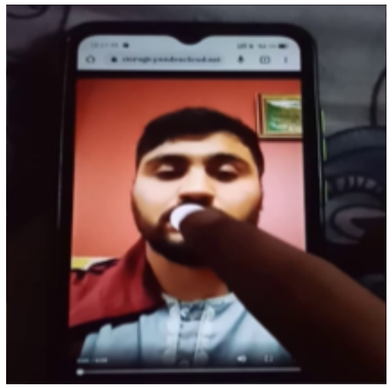
Original Image



YOLOv8 + Margin 1.0



Resized to 448×448



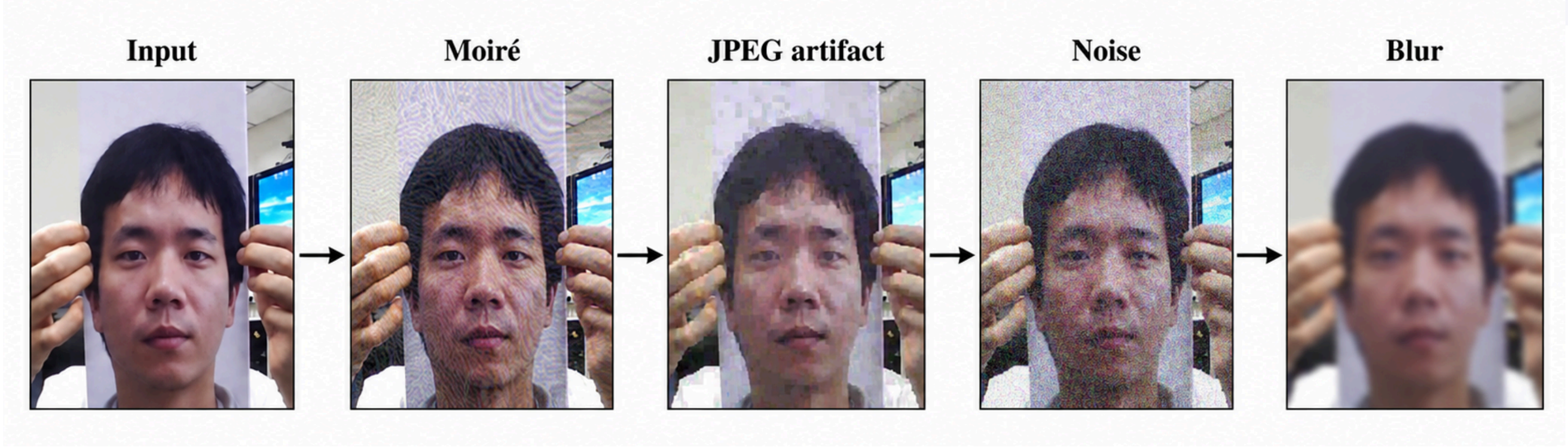
- **Pembuangan *Noise* Latar Belakang**
- **Konteks Margin yang Cukup**
- **Hasil Gambar Terstandarisasi**
- **Resolusi Konsisten (448 x 448)**
- **Proses *Offline* -> Efisien**

YOLO Face Cropping memastikan model belajar dari sinyal yang tepat, bukan dari *noise*.

Garbage in, garbage out!

Augmentasi Berbasis Artefak Serangan

Augmentasi dirancang untuk meniru jejak fisik dan digital yang ditinggalkan oleh masing-masing jenis serangan.



Augmentasi berlapis mengubah setiap citra pelatihan menjadi simulator serangan

Model belajar dari yang terburuk, bukan dari yang ideal.

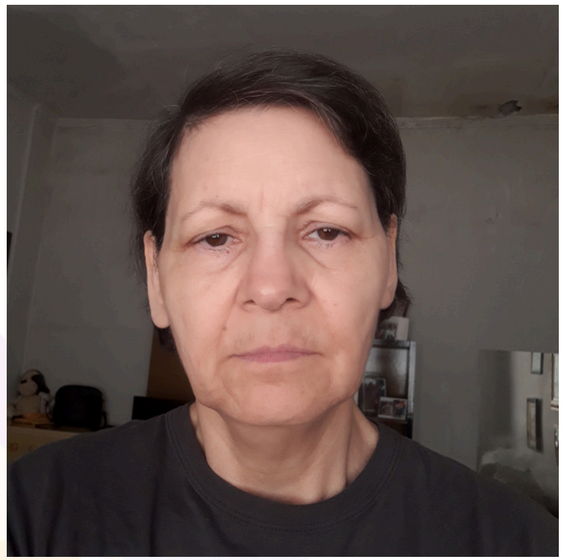
Ekperimen & Pengembangan Model

Baseline Models

Dengan *Out-Of-Fold Cross Validation*, kami mendapatkan hasil berikut.

Metode	F1-Macro	Acc.	ACER	PR-AUC
ResNet50	0.8956	0.9012	0.0528	0.9150
EfficientNet-B4	0.9015	0.9045	0.0503	0.9080
VisionTransformer-B/16	0.9267	0.9305	0.0363	0.9350

Baseline Models



ResNet50	fake_mask
EffNet-b4	fake_mask
ViT-B/16	fake_mask
DINOv2-ViTB/14	realperson

Baseline Models

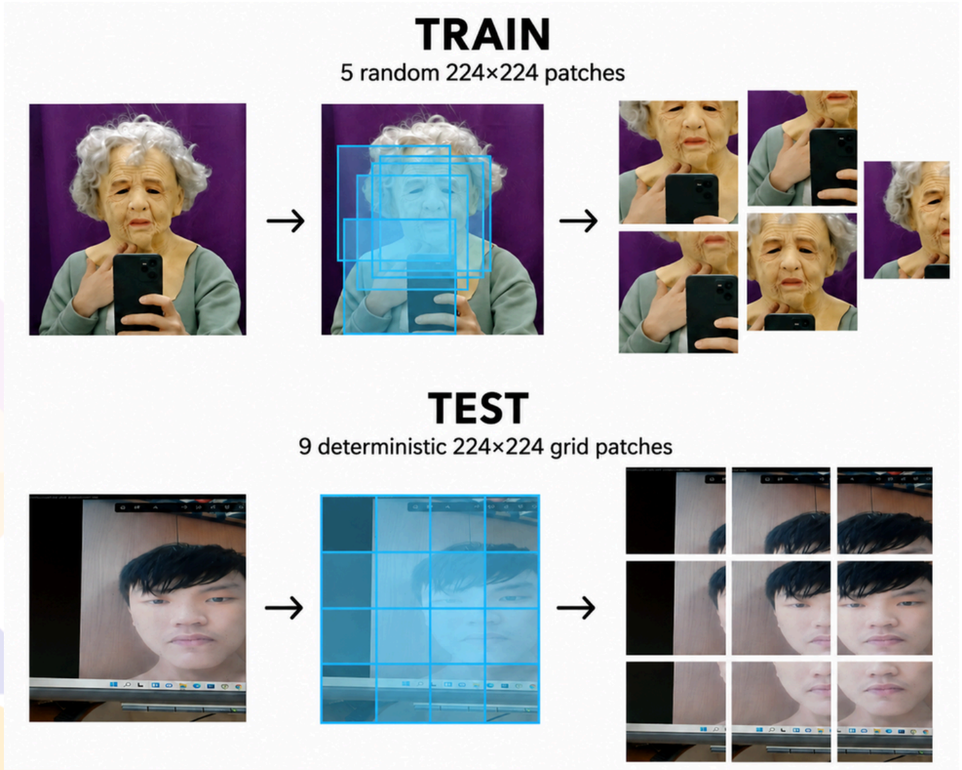
Metode	F1-Macro	Acc.	ACER	PR-AUC
ResNet50	0.8956	0.9012	0.0528	0.9150
EfficientNet-B4	0.9015	0.9045	0.0503	0.9080
VisionTransformer-B/16	0.9267	0.9305	0.0363	0.9350
DINOv2 ViT-B/14	0.9318	0.9380	0.0308	0.9450

DINOv2 ViT berhasil meraih skor tertinggi. Tapi DINOv2 masih belum cukup kuat terhadap tekstur lokal.

Patch-Based Learning

Maka dari itu, kami menggunakan metode *patch-based learning* untuk menangkap tekstur lokal.

.:Hipotesis:.



***Explicit Patch* pada input "mempertebal" informasi pada token-token visual yang dihasilkan internal ViT.**

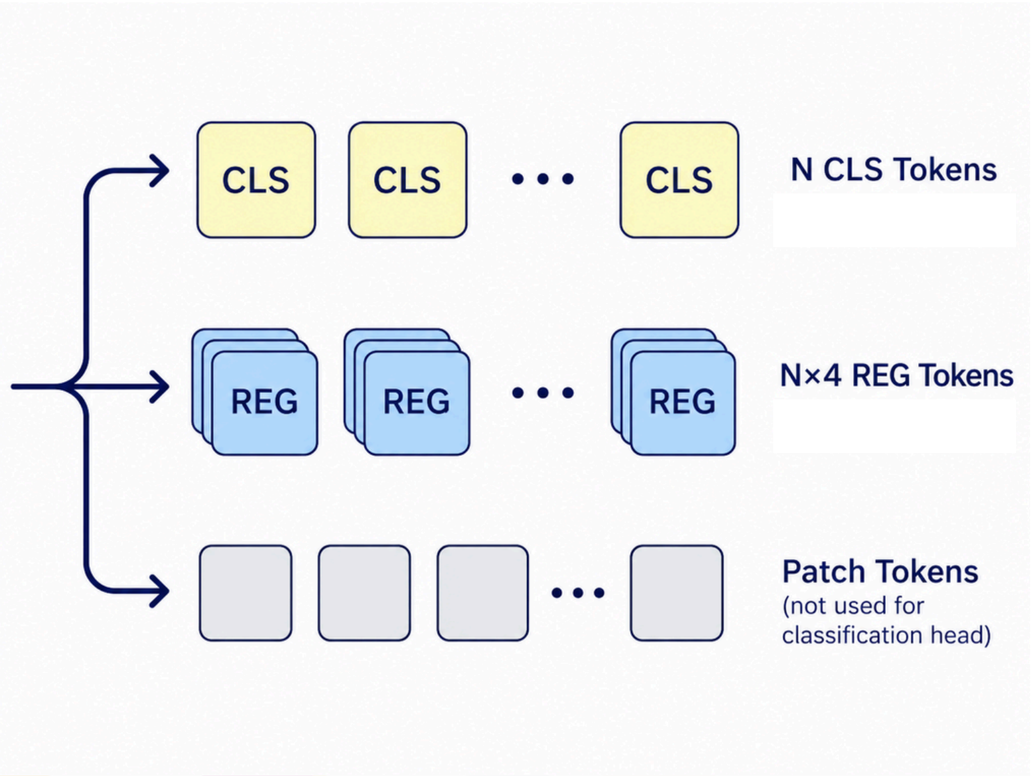
Metode	F1-Macro	Acc.	ACER	PR-AUC
DINOv2 ViT-B/14	0.9318	0.9380	0.0308	0.9450
+ Patch-Based Learning	0.9511	0.9533	0.0235	0.9590

Hasilnya membaik pada seluruh metrik!



Register Tokens

Apa itu *register token*?

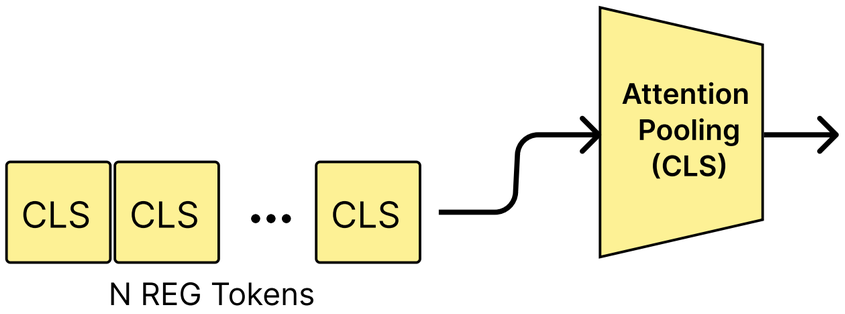


Register tokens menjadi ruang tambahan untuk menampung informasi global yang tidak perlu masuk ke representasi lokal.

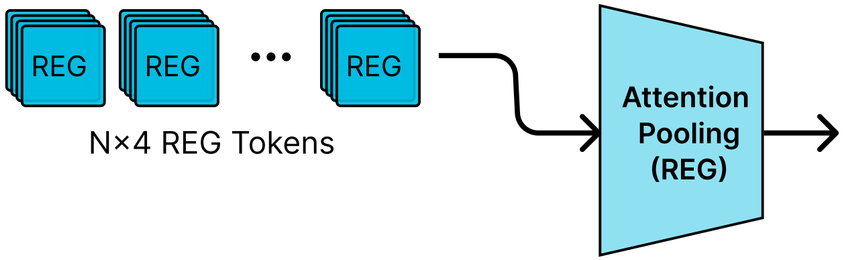
Hasilnya, representasi lokal lebih bersih untuk menangkap pola tekstur *spoofing* yang halus.

Dual Attention Pooling

Register tokens **tadi jangan dibuang!**



Bukan sekadar *Average Pooling.*



Secara dinamis memberikan bobot *(attention weights)* lebih besar pada token yang mengandung sinyal terkuat.

Studi Ablasi

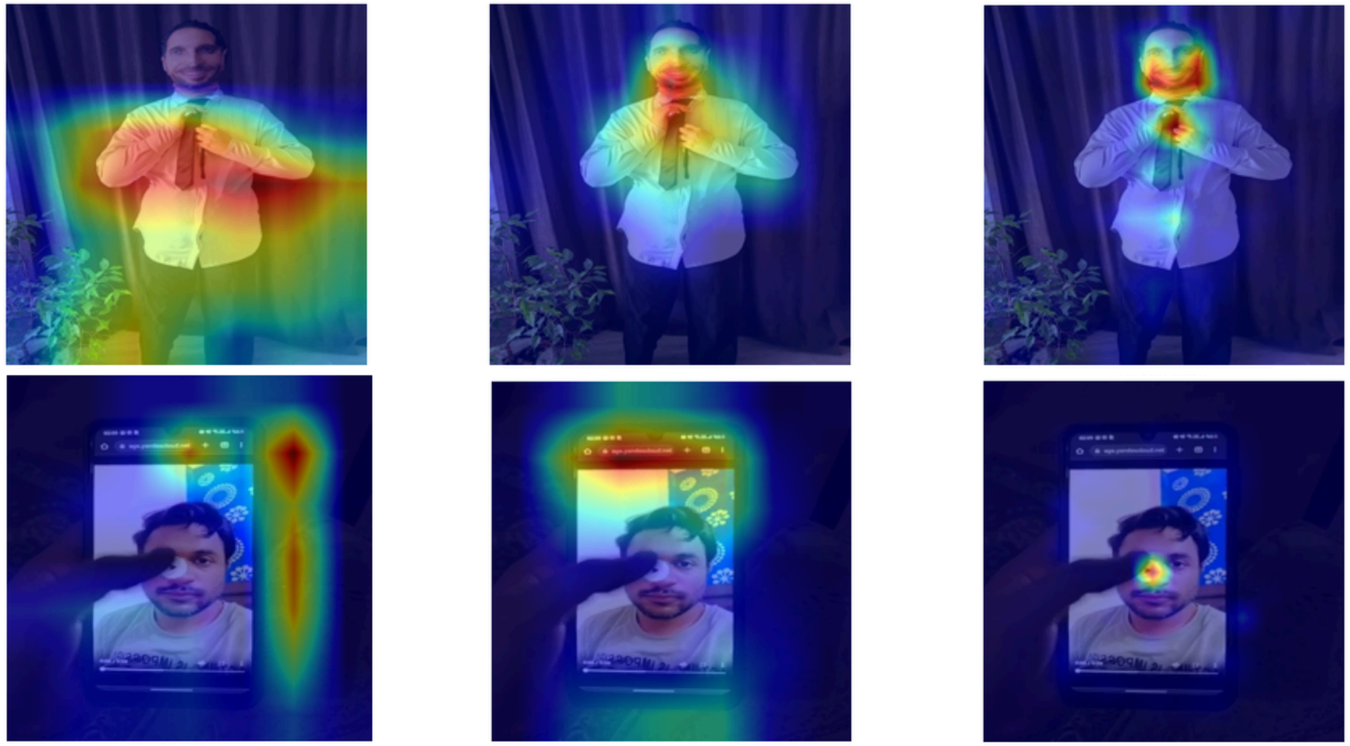
Metode	F1-Macro	Acc.	ACER	PR-AUC
DINOv2 ViT-B/14	0.9318	0.9380	0.0308	0.9450
+ Patch-Based Learning	0.9551	0.9590	0.0232	0.9610
+ Loss Ensemble	0.9614	0.9642	0.0198	0.9687
+ Register Tokens	0.9688	0.9691	0.0147	0.9715
+ Dual Attention Pooling	0.9812	0.9820	0.0086	0.9852

Eksperimen menunjukkan bahwa *dual attention pooling* dengan *register tokens* sangat berguna dalam pengembangan model.

Analisis Pasca-Hasil

Analisis Pasca-Hasil

ResNet50 | EffNet-B4 | TREX



GRAD-CAM *Heatmap* menunjukkan bahwa model akhir kami, TREX, dapat melakukan identifikasi *spoofing* lebih baik daripada *baseline ResNet50 & EfficientNet-B4*.

Rencana Pengembangan Selanjutnya

Knowledge Distillation

Bukan sekadar mengecilkan ukuran, teknik *Attention Distillation* memungkinkan model *Student* mempertahankan 95% hingga 98% performa akurasi dari model *Teacher* aslinya, tanpa harus memiliki komputasi yang sama besarnya.

Sumber: Touvron, et al. "Training data-efficient image transformers & distillation through attention”

Sesuai dengan literatur terbaru, mendistilasi *Vision Foundation Model* (seperti DINOv2) secara spesifik untuk satu tugas (seperti FAS) adalah praktik terbaik untuk membawa riset lab menuju komersialisasi industri.

Sumber: Marrie, et al. "On Good Practices for Task-Specific Distillation of Large Pretrained Visual Models

Kesimpulan

Kesimpulan

Dari hasil analisis, **serangan manipulasi wajah** tidak selalu dapat dibedakan secara kasat mata, karena perbedaannya sering muncul pada artefak lokal seperti **tekstur**, ***blur, noise***, dan **pola layar**.

Pendekatan ***patch-based learning*** membantu model menangkap sinyal halus tersebut dengan lebih baik, karena model tidak hanya melihat wajah secara utuh, tetapi juga memperhatikan **bagian-bagian kecil yang informatif.**

TREX menggabungkan ***patch-based learning***, ***register tokens***, dan ***dual attention pooling*** untuk membangun **representasi** yang lebih **bersih** dan **selektif**, sehingga lebih mampu membedakan wajah asli dan berbagai jenis serangan manipulasi wajah.

Matur Nuwun!